МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского»**

Институт информационных технологий, математики и механики

Направление подготовки: «Прикладная математика
и информатика»

Отчёт по лабораторной работе № 4
по уравнениям математической физики

Тема:

«Распространение тепла в конечном стержне»

Выполнили:
студенты группы 3823Б1ПМоп2
Золкин Иван Александрович
Носов Владимир Михайлович

Проверил:
к. ф.-м. н., доцент
Муняев Вячеслав Олегович

Нижний Новгород
2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Теоретическая часть **3**

1.1 Вывод уравнения теплопроводности и граничных условий 3

1.2 Функция Грина и её физический смысл 4

1.3 Стационарный режим 5

2 Практическая часть **7**

2.1 Задача 1 7

2.2 Задача 2 8

2.3 Задача 3 9

2.4 Задача 4 11

2.5 Задача 5 13

Вариант 11

Тип граничного условия		Неоднородность	
$x = 0$	$x = l$	$x = 0$	$x = l$
1	2	$A\cos(\omega_1 t) + B\sin(\omega_2 t)$	0

ГЛАВА 1

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Вывод уравнения теплопроводности и граничных условий

Рассмотрим тонкий однородный стержень длины l, расположенный вдоль оси Ox, с постоянным поперечным сечением площади S и периметром сечения P. Стержень тонкий, поэтому температуру во всех точках сечения считаем одинаковой и равной $u(x,t)$. Обозначим: ρ — плотность, c — удельная теплоёмкость, k — коэффициент теплопроводности, $F(x,t)$ — плотность тепловых источников, $u_{\text{ср}}(x,t)$ — температура окружающей среды, h — коэффициент теплообмена с окружающей средой.

Уравнение. Выделим малый участок стержня между сечениями x и $x+\Delta x$ и составим для него баланс тепла за время от t до $t+\Delta t$.

Количество тепла в участке равно $c\rho S\Delta x\, u$, поэтому его изменение

$$\Delta Q = c\rho S\Delta x\big(u(x,t+\Delta t)-u(x,t)\big) \approx c\rho S\, u_t\, \Delta x\, \Delta t.$$

Поток тепла вдоль оси по закону Фурье равен $q(x,t) = -k\, u_x(x,t)$. Через сечение x в участок входит тепло $q(x,t)S\Delta t$, через сечение $x+\Delta x$ выходит $q(x+\Delta x,t)S\Delta t$. Приток тепла через сечения

$$Q_1 = S\big(q(x,t)-q(x+\Delta x,t)\big)\Delta t \approx -S\, q_x\, \Delta x\, \Delta t = kS\, u_{xx}\, \Delta x\, \Delta t.$$

Через боковую поверхность участка (стенки) площадью $P\Delta x$ происходит теплообмен со средой по закону Ньютона: поток пропорционален разности температур стержня и среды. Теплота, полученная участком от среды,

$$Q_2 = -h\big(u-u_{\text{ср}}\big)P\,\Delta x\,\Delta t.$$

Тепло, выделенное источниками, равно $Q_3 = F\,S\,\Delta x\,\Delta t$.

Приравнивая $\Delta Q = Q_1+Q_2+Q_3$, деля на $c\rho S\Delta x\Delta t$ и устремляя $\Delta x, \Delta t \to 0$, получаем

$$u_t = \frac{k}{c\rho}u_{xx} - \frac{hP}{c\rho S}\big(u-u_{\text{ср}}\big) + \frac{F}{c\rho},$$

то есть уравнение задачи

$$u_t = a^2 u_{xx} - bu + f(x,t), \qquad a^2 = \frac{k}{c\rho}, \quad b = \frac{hP}{c\rho S}, \quad f = \frac{F}{c\rho} + b\,u_{\text{ср}}.$$

Если боковая поверхность теплоизолирована, то $h=0$ и $b=0$.

Граничные условия. Граничные условия имеют вид

$$\alpha u(0,t) - \beta u_x(0,t) = \mu(t), \qquad \gamma u(l,t) - \delta u_x(l,t) = \nu(t).$$

Торец $x = 0$ (I род). На торце поддерживается заданная температура: $u(0,t) = \mu(t)$, т. е. $\alpha = 1$, $\beta = 0$.

Торец $x = l$ (II род). Через торец наружу уходит заданный тепловой поток $q_l(t)$. Рассмотрим малый участок $[l - \Delta x, l]$ у торца: через сечение $l - \Delta x$ в него входит поток $q(l - \Delta x, t)$, через торец уходит $q_l(t)$:

$$c\rho S \Delta x \, u_t \, \Delta t = \big(q(l - \Delta x, t) - q_l(t)\big) S \Delta t + O(\Delta x)\Delta t.$$

При $\Delta x \to 0$ получаем $q(l,t) = q_l(t)$, т. е. $-k\, u_x(l,t) = q_l(t)$. Деля на k, получаем $\gamma = 0$, $\delta = 1$, $\nu(t) = q_l(t)/k$. При $\nu = 0$ торец теплоизолирован.

Итак, задача имеет вид

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} - bu + f(x,t), \quad 0 < x < l,\ t > 0, \quad u(x,0) = \varphi(x), \\ u(0,t) = \mu(t), \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\quad -u_x(l,t) = \nu(t), \end{cases}$$

где $\mu(t) = A\cos(\omega_1 t) + B\sin(\omega_2 t)$, $\nu(t) = 0$.

1.2. Функция Грина и её физический смысл

Рассмотрим задачу с однородными граничными условиями и без источников:

$$u_t = a^2 u_{xx} - bu, \qquad u(x,0) = \varphi(x), \qquad u(0,t) = 0, \qquad u_x(l,t) = 0.$$

Решаем методом Фурье: ищем решения вида $u(x,t) = X(x)T(t)$. Подставляя в уравнение и разделяя переменные, получаем

$$\frac{T' + bT}{a^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda^2, \qquad X'' + \lambda^2 X = 0, \quad X(0) = 0, \quad X'(l) = 0.$$

Из $X(0) = 0$ следует $X = \sin\lambda x$, а из $X'(l) = 0$ — $\cos\lambda l = 0$. Отсюда

$$\lambda_n = \frac{(2n-1)\pi}{2l}, \qquad X_n(x) = \sin\lambda_n x, \qquad n = 1, 2, \ldots,$$

$$T_n(t) = A_n e^{-(a^2\lambda_n^2 + b)t}, \qquad \|X_n\|^2 = \int_0^l \sin^2\lambda_n x \, dx = \frac{l}{2}.$$

Ряд $u = \sum A_n e^{-(a^2\lambda_n^2+b)t}\sin\lambda_n x$ удовлетворяет начальному условию при

$$A_n = \frac{2}{l}\int_0^l \varphi(\xi)\sin\lambda_n\xi \, d\xi.$$

Подставляя A_n и меняя порядок суммирования и интегрирования, получаем

$$u(x,t) = \int_0^l G(x,\xi,t)\varphi(\xi)\, d\xi, \qquad G(x,\xi,t) = \frac{2}{l}\sum_{n=1}^{\infty} e^{-(a^2\lambda_n^2+b)t}\sin\lambda_n x \, \sin\lambda_n\xi.$$

Физический смысл. Если $\varphi(x) = \delta(x - \xi)$, то $u = G(x, \xi, t)$. Значит, $G(x, \xi, t)$ — температура в точке x в момент t, если в начальный момент в точке ξ мгновенно выделилось количество тепла $c\rho S$ (мгновенный точечный источник), левый торец поддерживается при нулевой температуре, правый теплоизолирован, а на боковой поверхности идёт теплообмен со средой нулевой температуры. Тепло, выделившееся в точке ξ в момент τ, даёт вклад $G(x, \xi, t - \tau)$, поэтому через G выражается и действие источников f. При этом $G(0, \xi, t) = 0$, $G_x(l, \xi, t) = 0$, $G(x, \xi, t) \to \delta(x - \xi)$ при $t \to +0$, а $\int_0^l G\,dx$ — доля тепла, оставшаяся в стержне к моменту t.

График. Построим G при $l = 1$, $a = 1$, $b = 0$, $\xi = 0.3$ для $t_1 = 0.005 < t_2 = 0.03$, суммируя первые 400 членов ряда (рис. 1).

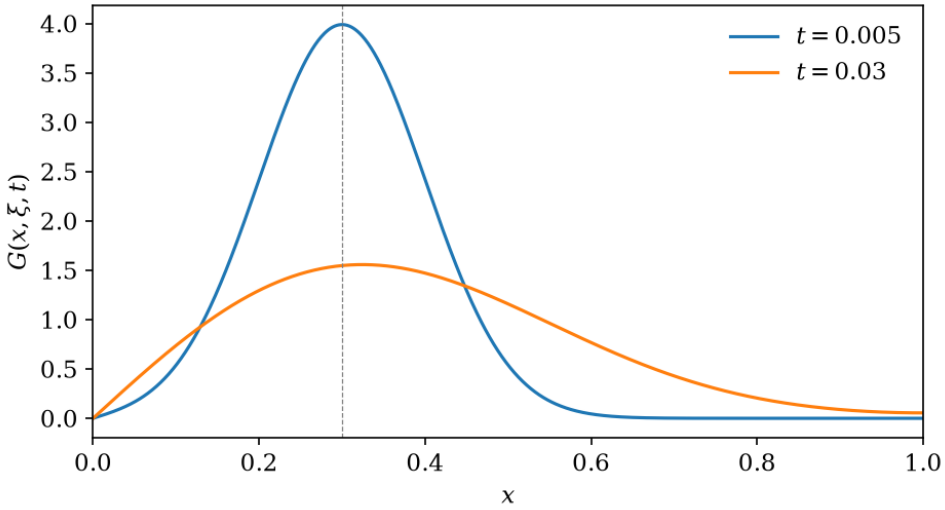


Рис. 1. Функция Грина $G(x, 0.3, t)$ при $t_1 = 0.005$ и $t_2 = 0.03$

При t_1 функция Грина — узкий высокий пик в точке ξ (максимум ≈ 3.99), близкий к фундаментальному решению на прямой: тепло ещё не дошло до торцов. При t_2 пик ниже (≈ 1.56) и шире, его вершина смещена вправо ($x \approx 0.32$): через левый торец тепло уходит, а правый торец теплоизолирован. Количество тепла в стержне уменьшается: $\int_0^1 G\,dx \approx 0.997$ при t_1 и ≈ 0.779 при t_2. При $t \to \infty$ функция $G \to 0$.

1.3. Стационарный режим

Пусть $f = f(x)$, $\mu = \mu_0$, $\nu = \nu_0$ не зависят от времени. **Стационарным режимом** называется не зависящее от времени распределение температуры $U(x)$, к которому стремится решение: $U(x) = \lim_{t\to\infty} u(x, t)$. Подставляя $u = U(x)$ в задачу, получаем краевую задачу для U:

$$a^2U'' - bU + f(x) = 0, \qquad U(0) = \mu_0, \qquad -U'(l) = \nu_0.$$

Положим $u = U + v$. Функция v решает однородную задачу

$$v_t = a^2v_{xx} - bv, \qquad v(0, t) = 0, \qquad v_x(l, t) = 0, \qquad v(x, 0) = \varphi(x) - U(x),$$

поэтому

$$v(x,t) = \int_0^l G(x,\xi,t)\big(\varphi(\xi) - U(\xi)\big)\,d\xi.$$

Каждый член ряда для G содержит множитель $e^{-(a^2\lambda_n^2+b)t}$, где $a^2\lambda_n^2 + b > 0$, поэтому $v \to 0$ и $u \to U$.

Неоднородность уравнения $f(x)$ (источники и температура среды) входит в уравнение для U и определяет форму стационарного профиля. Если f зависит от t, стационарного режима, вообще говоря, нет.

Начальные условия в задачу для U не входят и на стационарный режим не влияют: от φ зависит только затухающая часть v. Исключение — случай $b = 0$ с теплоизолированными обоими торцами: тогда есть собственное значение $\lambda_0 = 0$, слагаемое с $e^{0\cdot t}$ не затухает и стационарная температура равна среднему значению φ (практическая задача 1).

Неоднородности граничных условий μ_0, ν_0 входят в граничные условия для U и вместе с f полностью определяют стационарный режим; при $f = 0$ и однородных граничных условиях $U \equiv 0$. Если μ или ν зависят от времени, стационарного режима нет, а при больших t температура следует за изменением граничных условий (практическая задача 3).

ГЛАВА 2

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Задача 1

Боковая поверхность теплоизолирована и источников нет, поэтому $b = 0$, $f = 0$:

$$u_t = a^2 u_{xx}, \qquad u(x,0) = x.$$

Выберем однородные граничные условия II рода (теплоизолированные торцы):

$$u_x(0,t) = 0, \qquad u_x(l,t) = 0.$$

Решаем методом Фурье: ищем решения вида $u(x,t) = X(x)T(t)$. Подставляя в уравнение и разделяя переменные, получаем

$$\frac{T'}{a^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda^2, \qquad X'' + \lambda^2 X = 0, \quad X'(0) = 0, \quad X'(l) = 0, \qquad T' + a^2\lambda^2 T = 0.$$

Отсюда

$$\lambda_n = \frac{\pi n}{l}, \qquad X_n = \cos\frac{\pi n x}{l}, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots,$$

$$u(x,t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-a^2\lambda_n^2 t}\cos\lambda_n x, \qquad A_n = \frac{2}{l}\int_0^l \varphi(x)\cos\lambda_n x\,dx.$$

Для $\varphi(x) = x$:

$$A_0 = \frac{2}{l}\int_0^l x\,dx = l, \qquad A_n = \frac{2}{l}\int_0^l x\cos\frac{\pi n x}{l}\,dx = \frac{2l\big((-1)^n - 1\big)}{\pi^2 n^2},$$

$$u(x,t) = \frac{l}{2} - \frac{4l}{\pi^2}\sum_{m=0}^{\infty}\frac{1}{(2m+1)^2}\,e^{-\left(\frac{(2m+1)\pi a}{l}\right)^2 t}\cos\frac{(2m+1)\pi x}{l}.$$

Все слагаемые с $n \geq 1$ затухают, поэтому $u \to l/2 \neq 0$ (рис. 2).

При произвольном φ стационарный режим равен

$$U = \frac{A_0}{2} = \frac{1}{l}\int_0^l \varphi(x)\,dx,$$

т. е. средней начальной температуре: стержень полностью теплоизолирован, количество тепла в нём сохраняется и выравнивается по длине. Следовательно, **необходимое и достаточное условие** ненулевого стационарного режима при $u_x(0,t) = u_x(l,t) = 0$:

$$\int_0^l \varphi(x)\,dx \neq 0.$$

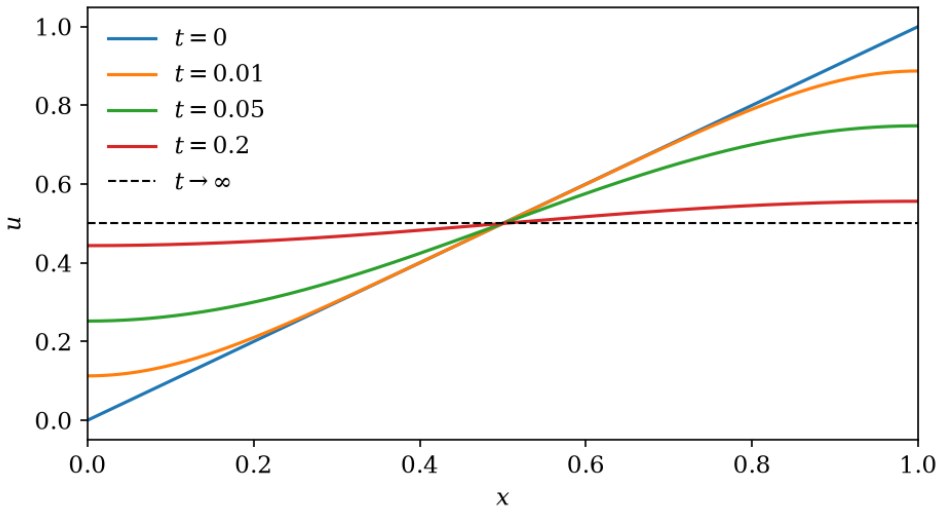


Рис. 2. Решение задачи 1 при $l = 1$, $a = 1$

2.2. Задача 2

Рассматриваем задачу 1 с неоднородными граничными условиями I рода на левом торце и II рода на правом, неоднородности постоянны:

$$u_t = a^2 u_{xx}, \qquad u(x,0) = x, \qquad u(0,t) = A, \qquad -u_x(l,t) = B.$$

Стационарный режим: $U'' = 0$, $U(0) = A$, $-U'(l) = B$, откуда

$$U(x) = A - Bx.$$

Проверим, что решение действительно стремится к U. Функция $v = u - U$ удовлетворяет

$$v_t = a^2 v_{xx}, \qquad v(0,t) = 0, \qquad v_x(l,t) = 0, \qquad v(x,0) = (1+B)x - A.$$

Решаем методом Фурье: ищем решения вида $v(x,t) = X(x)T(t)$. Как в п. 1.2 (при $b = 0$), получаем $X_n = \sin \lambda_n x$, $\lambda_n = \frac{(2n-1)\pi}{2l}$, $T_n = D_n e^{-a^2\lambda_n^2 t}$. Коэффициенты D_n находим из начального условия с помощью интегралов

$$\frac{2}{l}\int_0^l \sin \lambda_n x \, dx = \frac{2}{l\lambda_n}, \qquad \frac{2}{l}\int_0^l x \sin \lambda_n x \, dx = \frac{2(-1)^{n+1}}{l\lambda_n^2}$$

получаем

$$u(x,t) = A - Bx + \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2(1+B)(-1)^{n+1}}{l\lambda_n^2} - \frac{2A}{l\lambda_n}\right) e^{-a^2\lambda_n^2 t} \sin \lambda_n x \xrightarrow[t\to\infty]{} A - Bx.$$

Зависимость от A и B. Стационарный режим — линейная функция, не зависящая от начальной температуры.

- A — температура левого торца; изменение A сдвигает весь профиль на ту же величину.

- $B = q_l/k$ пропорционален потоку через правый торец и задаёт наклон: при $B > 0$ тепло уходит через правый торец и температура убывает к нему; при $B < 0$ тепло поступает и температура возрастает; при $B = 0$ правый торец теплоизолирован и $U \equiv A$.
- Температура правого торца $U(l) = A - Bl$; $U \equiv 0$ только при $A = B = 0$.

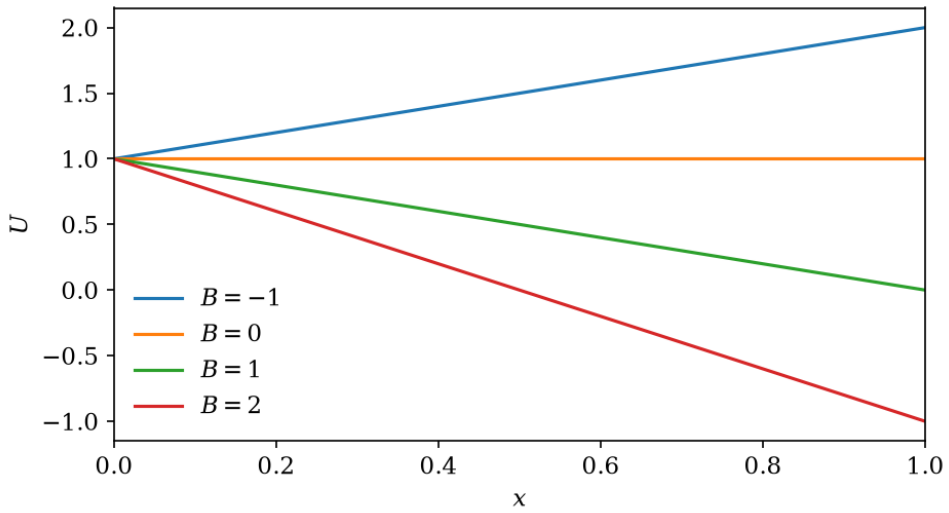


Рис. 3. Стационарный режим $U = A - Bx$ при $A = 1$, $l = 1$

2.3. Задача 3

Решаем задачу 1 ($b = 0$, $f = 0$, $\varphi = x$) с неоднородными граничными условиями:

$$u_t = a^2 u_{xx}, \qquad u(x,0) = x, \qquad u(0,t) = \mu(t) = A\cos\omega_1 t + B\sin\omega_2 t, \qquad -u_x(l,t) = 0.$$

Устранение неоднородности. Функция $w = \mu(t)$ удовлетворяет обоим граничным условиям. Положим $u = \mu(t) + v$:

$$v_t = a^2 v_{xx} - \mu'(t), \qquad v(0,t) = 0, \qquad v_x(l,t) = 0, \qquad v(x,0) = x - A.$$

Решаем методом Фурье. Для однородного уравнения решения вида $v(x,t) = X(x)T(t)$ с условиями $X(0) = 0$, $X'(l) = 0$ дают собственные функции $X_n = \sin\lambda_n x$, $\lambda_n = \frac{(2n-1)\pi}{2l}$ (п. 1.2). Поэтому решение ищем в виде $v = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t)\sin\lambda_n x$, $\sigma_n = a^2\lambda_n^2$. Раскладывая $1 = \sum \frac{2}{l\lambda_n}\sin\lambda_n x$ и $x = \sum \frac{2(-1)^{n+1}}{l\lambda_n^2}\sin\lambda_n x$, получаем

$$T_n' + \sigma_n T_n = -\frac{2}{l\lambda_n}\mu'(t), \qquad T_n(0) = \frac{2(-1)^{n+1}}{l\lambda_n^2} - \frac{2A}{l\lambda_n},$$

$$T_n(t) = T_n(0)e^{-\sigma_n t} - \frac{2}{l\lambda_n}\int_0^t e^{-\sigma_n(t-\tau)}\mu'(\tau)\,d\tau.$$

Для $\mu'(\tau) = -A\omega_1 \sin\omega_1\tau + B\omega_2 \cos\omega_2\tau$ нужны интегралы

$$I_s(\sigma,\omega,t) = \int_0^t e^{-\sigma(t-\tau)} \sin\omega\tau\, d\tau = \frac{\sigma\sin\omega t - \omega\cos\omega t + \omega e^{-\sigma t}}{\sigma^2+\omega^2},$$

$$I_c(\sigma,\omega,t) = \int_0^t e^{-\sigma(t-\tau)} \cos\omega\tau\, d\tau = \frac{\sigma\cos\omega t + \omega\sin\omega t - \sigma e^{-\sigma t}}{\sigma^2+\omega^2}.$$

Окончательно

$$u(x,t) = A\cos\omega_1 t + B\sin\omega_2 t + \sum_{n=1}^{\infty}\Big[T_n(0)e^{-\sigma_n t} + \frac{2}{l\lambda_n}\big(A\omega_1 I_s(\sigma_n,\omega_1,t) - B\omega_2 I_c(\sigma_n,\omega_2,t)\big)\Big]\sin\lambda_n x.$$

Поведение при $t\to\infty$. Все слагаемые с $e^{-\sigma_n t}$ затухают, начальная температура забывается. В I_s, I_c остаются только гармоники, поэтому при больших t

$$u(x,t) \approx A\cos\omega_1 t + B\sin\omega_2 t + \\ + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{l\lambda_n}\Big[A\omega_1\frac{\sigma_n\sin\omega_1 t - \omega_1\cos\omega_1 t}{\sigma_n^2+\omega_1^2} - B\omega_2\frac{\sigma_n\cos\omega_2 t + \omega_2\sin\omega_2 t}{\sigma_n^2+\omega_2^2}\Big]\sin\lambda_n x,$$

т. е. стержень совершает вынужденные колебания с частотами ω_1,ω_2, не зависящие от начальной температуры. Решение ограничено при любых вещественных A,B,ω_1,ω_2: так как $|\mu'| \le M = |A|\omega_1 + |B|\omega_2$,

$$\Big|\int_0^t e^{-\sigma_n(t-\tau)}\mu'(\tau)d\tau\Big| \le \frac{M}{\sigma_n}, \qquad |u| \le |A| + |B| + \sum_n |T_n(0)|e^{-\sigma_n t} + M\sum_n \frac{2}{l\lambda_n\sigma_n},$$

а последний ряд сходится ($\sim 1/n^3$).

Подбор неоднородностей (рис. 4).

- *Решение стремится к нулю,* если $A = B = 0$ ($\mu \equiv 0$). Тогда остаётся только $u = \sum \frac{2(-1)^{n+1}}{l\lambda_n^2} e^{-\sigma_n t}\sin\lambda_n x \to 0$: тепло уходит через левый торец с нулевой температурой.
- *Решение стремится к константе*, если $\omega_1 = 0$, $B = 0$, т. е. $\mu \equiv A$. Тогда в формуле остаются A и затухающие слагаемые, $u \to A$; это задача 2 при $B = 0$.
- *Неограниченное решение.* Как показано выше, при вещественных параметрах заданного вида решение ограничено. Неограниченность возникает при неограниченной неоднородности, например в пределе $\omega_2 \to 0$, $B\omega_2 = C$, когда $B\sin\omega_2 t \to Ct$. При $\mu = Ct$ имеем $\mu' = C$ и

  $$T_n = \frac{2(-1)^{n+1}}{l\lambda_n^2}e^{-\sigma_n t} - \frac{2C}{l\lambda_n\sigma_n}\big(1 - e^{-\sigma_n t}\big), \qquad u(x,t) \approx C\Big(t - \frac{x(2l-x)}{2a^2}\Big) \to \infty,$$

  где использовано $\sum \frac{2}{l\lambda_n^3}\sin\lambda_n x = \frac{x(2l-x)}{2}$.

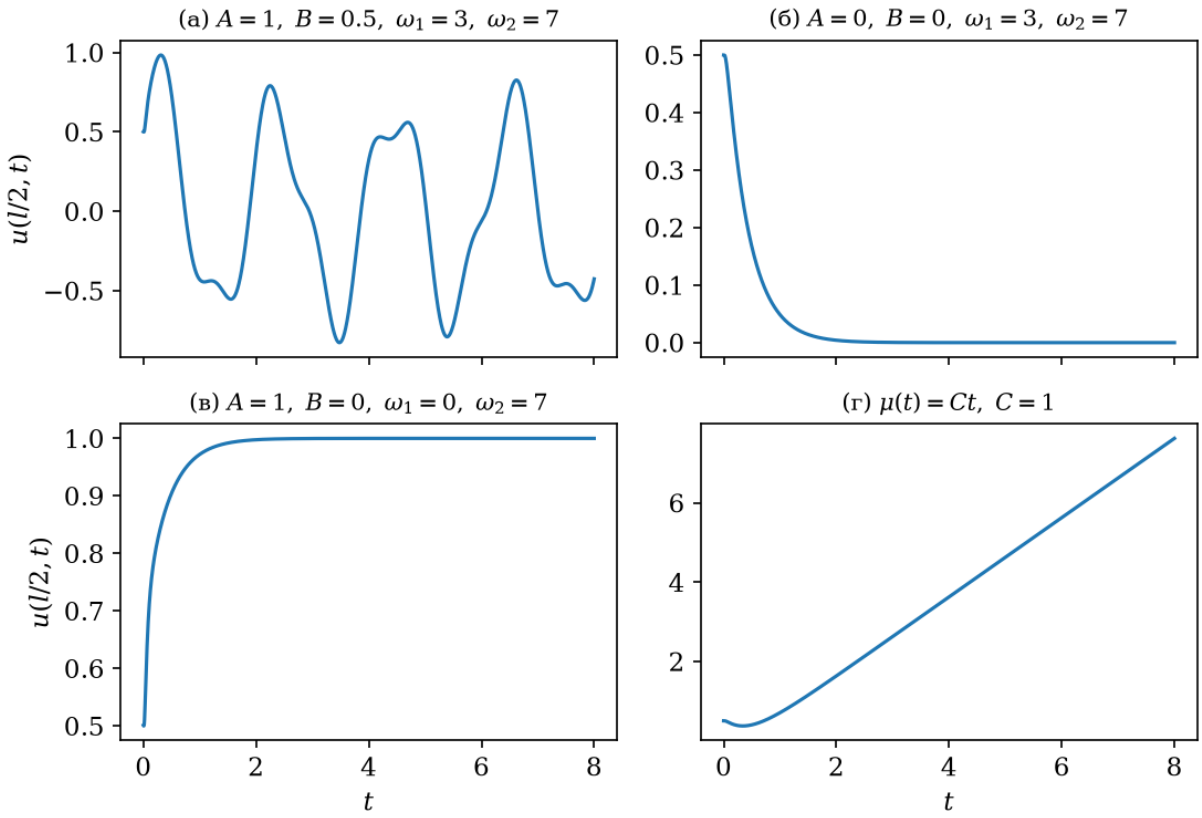


Рис. 4. Температура в середине стержня $u(l/2, t)$ при $l = 1$, $a = 1$: (а) общий случай; (б) $u \to 0$; (в) $u \to A$; (г) неограниченный рост

2.4. Задача 4

Решаем задачу 2 при теплообмене через боковую поверхность со средой температуры $u_{\text{ср}} = \text{const}$ (п. 1.1: $b = \frac{hP}{c\rho S} > 0$, $f = bu_{\text{ср}}$):

$$u_t = a^2 u_{xx} - b(u - u_{\text{ср}}), \qquad u(x, 0) = x, \qquad u(0, t) = A, \qquad -u_x(l, t) = B.$$

Обозначим $\kappa = \sqrt{b}/a$.

Температура среды равна нулю ($u_{\text{ср}} = 0$). Стационарный режим: $U'' - \kappa^2 U = 0, U(0) = A$, $U'(l) = -B$. Ищем $U = C_1 e^{\kappa x} + C_2 e^{-\kappa x}$. Из граничных условий $C_1 + C_2 = A$, $\kappa\big(C_1 e^{\kappa l} - C_2 e^{-\kappa l}\big) = -B$, поэтому

$$C_1 = \frac{Ae^{-\kappa l} - B/\kappa}{e^{\kappa l} + e^{-\kappa l}}, \qquad C_2 = \frac{Ae^{\kappa l} + B/\kappa}{e^{\kappa l} + e^{-\kappa l}},$$

откуда

$$U_0(x) = \frac{A\big(e^{\kappa(l-x)} + e^{-\kappa(l-x)}\big) - \frac{B}{\kappa}\big(e^{\kappa x} - e^{-\kappa x}\big)}{e^{\kappa l} + e^{-\kappa l}}.$$

Температура среды постоянна. Замена $u = u_{\text{ср}} + w$ приводит к случаю $u_{\text{ср}} = 0$ для w с

A, заменённым на $A - u_{\text{ср}}$ (B не меняется), поэтому

$$U(x) = u_{\text{ср}} + \frac{(A - u_{\text{ср}})\bigl(e^{\kappa(l-x)} + e^{-\kappa(l-x)}\bigr) - \frac{B}{\kappa}\bigl(e^{\kappa x} - e^{-\kappa x}\bigr)}{e^{\kappa l} + e^{-\kappa l}}.$$

Полное решение. Функция $v = u - U$ решает задачу $v_t = a^2 v_{xx} - bv$, $v(0,t) = 0$, $v_x(l,t) = 0$, $v(x,0) = x - U(x)$, которую решаем методом Фурье: решения вида $v(x,t) = X(x)T(t)$, как в п. 1.2, дают $v = \sum D_n e^{-(a^2\lambda_n^2 + b)t} \sin \lambda_n x$. Коэффициенты U находим, умножая $U'' = \kappa^2(U - u_{\text{ср}})$ на $\sin \lambda_n x$ и дважды интегрируя по частям:

$$\frac{2}{l}\int_0^l U \sin \lambda_n x \, dx = \frac{2}{l} \cdot \frac{A\lambda_n + (-1)^n B + \kappa^2 u_{\text{ср}}/\lambda_n}{\lambda_n^2 + \kappa^2}.$$

Итак,

$$u(x,t) = U(x) + \sum_{n=1}^{\infty}\Bigl(\frac{2(-1)^{n+1}}{l\lambda_n^2} - \frac{2}{l} \cdot \frac{A\lambda_n + (-1)^n B + \kappa^2 u_{\text{ср}}/\lambda_n}{\lambda_n^2 + \kappa^2}\Bigr) e^{-(a^2\lambda_n^2 + b)t} \sin \lambda_n x.$$

При $b = 0$ ($\kappa \to 0$) формула переходит в решение задачи 2.

Анализ. Решение стремится к U, причём быстрее, чем в задаче 2: показатели затухания увеличились на b. С ростом b профиль отходит от прямой $A - Bx$ и внутри стержня приближается к температуре среды $u_{\text{ср}}$; отличие от $u_{\text{ср}}$ сохраняется в слое толщины порядка $1/\kappa$ у левого торца, где поддерживается температура A (рис. 5). Температура правого торца

$$U(l) = u_{\text{ср}} + \frac{2(A - u_{\text{ср}}) - \frac{B}{\kappa}\bigl(e^{\kappa l} - e^{-\kappa l}\bigr)}{e^{\kappa l} + e^{-\kappa l}}.$$

При $u_{\text{ср}} = 0$ и $B > 0$ она может стать отрицательной: тепло уходит и через боковую поверхность, и через правый торец.

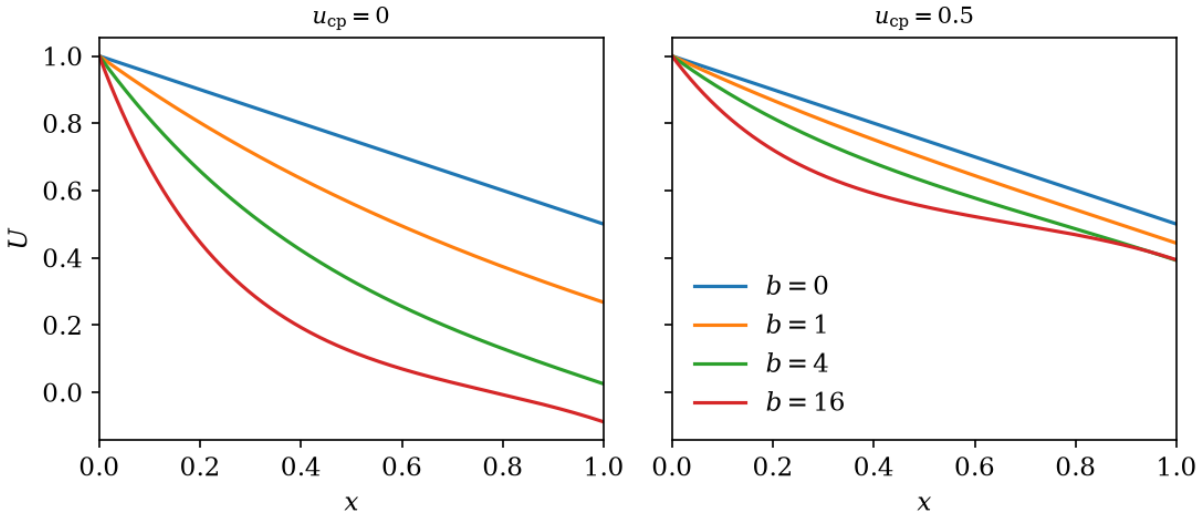


Рис. 5. Стационарный режим задачи 4 при $A = 1$, $B = 0.5$, $l = 1$, $a = 1$

2.5. Задача 5

Температура шара зависит только от r и t. В сферических координатах

$$u_t = a^2\Big(u_{rr} + \frac{2}{r}u_r\Big), \quad 0 \le r < R, \qquad u(r,0) = 0, \qquad k\,u_r(R,t) = q, \qquad |u(0,t)| < \infty.$$

Граничное условие получено так же, как в п. 1.1: поток, входящий через поверхность, равен $k\,\partial u/\partial n = k\,u_r$.

Выделение растущей части. Всё подводимое тепло остаётся в шаре, поэтому средняя температура растёт линейно: $c\rho\frac{4}{3}\pi R^3\bar{u} = 4\pi R^2 q t$, т. е. $\bar{u} = \frac{3a^2q}{kR}t$. Ищем $u = \frac{3a^2q}{kR}t + g(r) + v(r,t)$. Для g:

$$a^2\Big(g'' + \frac{2}{r}g'\Big) = \frac{3a^2q}{kR}, \qquad k\,g'(R) = q \quad \Rightarrow \quad g = \frac{q}{k}\Big(\frac{r^2}{2R} - \frac{3R}{10}\Big),$$

где константа выбрана так, что $\int_0^R g\,r^2 dr = 0$. Тогда v решает однородную задачу

$$v_t = a^2\Big(v_{rr} + \frac{2}{r}v_r\Big), \qquad v_r(R,t) = 0, \qquad v(r,0) = -g(r).$$

Метод Фурье. Замена $v = w/r$ даёт $w_t = a^2 w_{rr}$, $w(0,t) = 0$, $Rw_r(R,t) - w(R,t) = 0$. Ищем решения вида $w(r,t) = X(r)T(t)$:

$$X'' + \lambda^2 X = 0, \quad X(0) = 0, \quad RX'(R) - X(R) = 0, \qquad T' + a^2\lambda^2 T = 0.$$

Из $X(0) = 0$ следует $X = \sin\lambda r$, а условие при $r = R$ с $\mu = \lambda R$ даёт $\mu\cos\mu - \sin\mu = 0$. Собственные функции $\sin\frac{\mu_n r}{R}$, $T_n = e^{-a^2\mu_n^2 t/R^2}$, где μ_n — положительные корни уравнения

$$\operatorname{tg}\mu = \mu \qquad (\mu_1 \approx 4.4934,\ \mu_2 \approx 7.7253,\ \mu_3 \approx 10.9041, \dots),$$

и $\int_0^R \sin^2\frac{\mu_n r}{R}dr = \frac{R}{2}\sin^2\mu_n$. Значению $\mu = 0$ соответствует постоянная v, но её коэффициент равен нулю, так как среднее g равно нулю. Коэффициенты разложения $-rg(r)$:

$$D_n = -\frac{\int_0^R rg(r)\sin\frac{\mu_n r}{R}dr}{\frac{R}{2}\sin^2\mu_n} = -\frac{2qR^2}{k\mu_n^2\sin\mu_n},$$

где интеграл $\int_0^R rg\sin\frac{\mu_n r}{R}dr = \frac{qR^3\sin\mu_n}{k\mu_n^2}$ вычислен двукратным интегрированием по частям с учётом $\operatorname{tg}\mu_n = \mu_n$.

Ответ.

$$u(r,t) = \frac{q}{k}\Big(\frac{3a^2t}{R} + \frac{5r^2 - 3R^2}{10R}\Big) - \frac{2qR^2}{k\,r}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin\frac{\mu_n r}{R}}{\mu_n^2\sin\mu_n}\,e^{-\frac{a^2\mu_n^2}{R^2}t}, \qquad \operatorname{tg}\mu_n = \mu_n.$$

В центре шара $\frac{1}{r}\sin\frac{\mu_n r}{R} \to \frac{\mu_n}{R}$. При больших t ряд затухает, температура растёт линейно со скоростью $\frac{3a^2q}{kR} = \frac{3q}{c\rho R}$, а её распределение по радиусу сохраняет параболическую форму: поверхность горячее центра на $\frac{qR}{2k}$ (рис. 6).

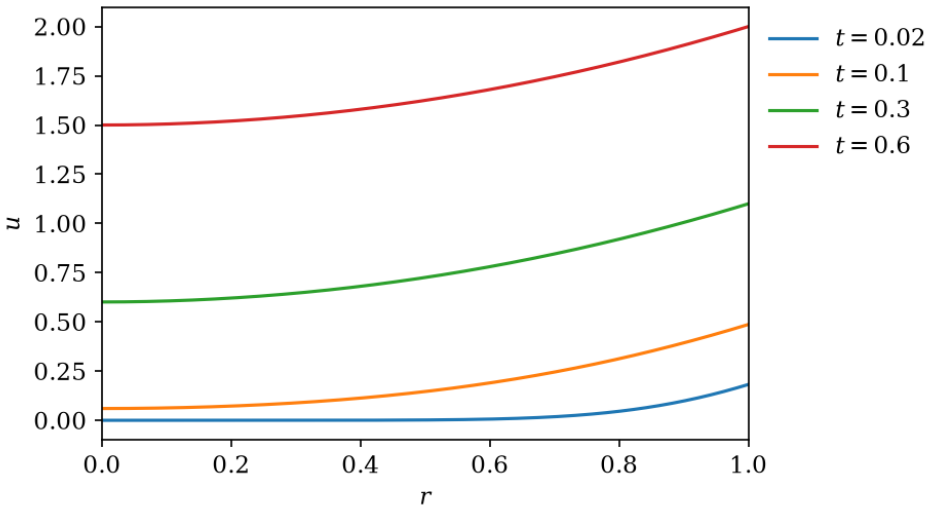


Рис. 6. Распределение температуры в шаре при $R = 1$, $a = 1$, $q/k = 1$